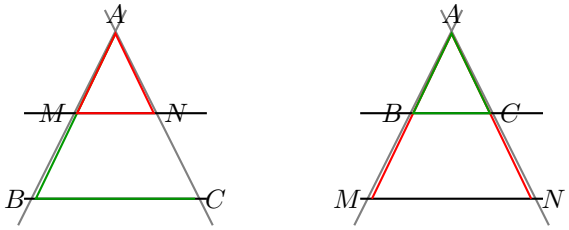
Calculer une longueur avec le théorème de Thalès

Utiliser la proportionnalité et le produit en croix

Théorème de Thalès

Soient (BM) et (CN) deux droites sécantes en A.
Si les droites (BC) et (MN) sont parallèles, alors les côtés des triangles ABC et AMN sont proportionnels, c'est-à-dire :

$$\boxed{\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}}$$



Remarques

On peut aussi écrire l'égalité des rapports dans l'autre sens :

$$\boxed{\frac{AB}{AM} = \frac{AC}{AN} = \frac{BC}{MN}}$$

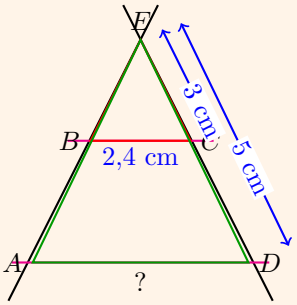
Le théorème de Thalès permet de calculer des longueurs.

Application : calculer une longueur

Problème

Les droites (BC) et (AD) sont parallèles. On veut calculer la longueur AD.
Les droites (AB) et (CD) sont sécantes en E. On connaît :

$$EB = 3 \text{ cm}, \qquad EA = 5 \text{ cm}, \qquad BC = 2{,}4 \text{ cm}.$$



Méthode : appliquer le théorème de Thalès

1. On vérifie les droites sécantes et les droites parallèles.

— Les droites (AB) et (CD) sont sécantes en E.

— Les droites (BC) et (AD) sont parallèles.

2. On écrit l'égalité des trois rapports égaux.

D'après le théorème de Thalès :

$$\boxed{\frac{EB}{EA} = \frac{EC}{ED} = \frac{BC}{AD}}$$

3. On remplace par les longueurs connues.

$$\frac{3}{5} = \frac{2{,}4}{AD}$$

4. On utilise le produit en croix.

$$3 \times AD = 5 \times 2{,}4$$

$$AD = \frac{5 \times 2{,}4}{3} = \frac{12}{3} = \boxed{4 \text{ cm}}$$

Le segment $[AD]$ mesure donc 4 cm.

À retenir

Pour utiliser le théorème de Thalès :

1. repérer les deux droites sécantes ;
2. vérifier que les deux autres droites sont parallèles ;
3. écrire les rapports de longueurs dans le même ordre ;
4. remplacer par les valeurs connues puis effectuer le produit en croix.